

2) Sea $P(x) = Q(x) \cdot \left(x^5 + \frac{3}{2}x^4 - \frac{1}{2}x^2\right)$ con $Q(x) = 3x^2 - 6x + 6$

- a) Indicar grado y coeficiente principal de $P(x)$.
- b) Indicar las raíces de $Q(x)$ sabiendo que $1 - i$ es una de ellas.
- c) Hallar todas las raíces de $P(x)$ e indicar orden de multiplicidad de cada una.

3) a) Hallar el menor natural n que tenga exactamente 12 divisores positivos y sea divisible por 27.

b) Probar que 28 divide a $7(m^4 - m^2)$ cualquiera sea $m \in \mathbb{Z}$.

c) Determinar, en caso de ser posible, una base b tal que $14_{(b)} \cdot 13_{(b)} = 230_{(b)}$.

3) a) Hallar todos los números complejos z que verifiquen la ecuación:

$$32 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) \cdot z^4 - i^{31} = \frac{1 + 2i}{-2 + i} - \frac{4}{i}$$

Representar en el plano complejo aquellas soluciones que tengan parte real negativa.

b) Probar que si $z \in \mathbb{C}$, entonces $w = -2\operatorname{Re}(z) + \bar{z} + 3i + z$ es un número imaginario puro.

b) i) Sabiendo que el resto de dividir un entero a por 6 es 4, hallar el resto de dividir $2a^2 - 3$ por 6.

ii) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Probar que si $a^2 | b + ac$, entonces $a | b$.

1. (a) Dados los números enteros $a = -169$ y $b = 143$

(i) Hallar el máximo común divisor de a y b y expresarlo como combinación lineal de ellos.

(ii) Hallar la descomposición en factores primos del número entero: $26 \cdot (169)^2 \cdot (143)^3$.

(iii) ¿Existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $143x - 169$ sea múltiplo de 11? Justificar la respuesta.

(b) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Demostrar,

(i) si $(a, b) = 1$ entonces $(-a + b, a \cdot b) = 1$.

(ii) si a es impar entonces $(a^3 - a)(a^2 - 9)$ es divisible por 40.

(c) Dado el entero $n = 10_{(8)}$, convertirlo al sistema binario y luego calcular $10010_{(2)} \cdot n - 11_{(2)}$ realizando cada cálculo intermedio en base 2.